5.

1. 그림 1에서 z축은 AB면에 수직이다. 평행광의 두 광선이 AB면의 C, C'에 입사각 i로 투명 기둥으로 들어온다. r는 굴절각이다. 두 굴절광은 곡면의 D, D'에 도달하며, 곡면에서의 입사각은 i_2, i'_2이다. $\triangle OCD$에서 O와 입사점 C 사이의 거리를 y_c라 하면 사인 법칙에서 다음을 얻는다.

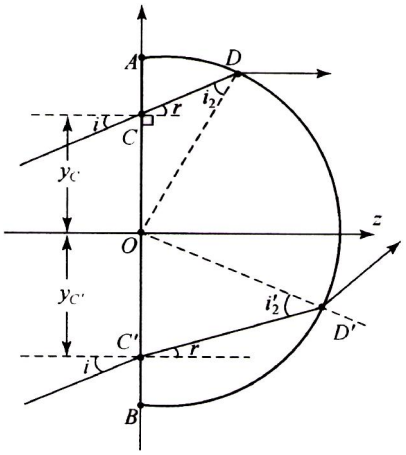


그림 1

$$\frac{y_c}{\sin i_2} = \frac{R}{\sin(90° + r)}, \quad 즉 \quad y_c = \frac{\sin i_2}{\cos r} R . \qquad (1)$$

같은 방법으로 $\triangle OC'D'$에서 O와 입사점 C' 사이 거리도 다음과 같다.

$$\frac{y_{c'}}{\sin i'_2} = \frac{R}{\sin(90° - r)}, \quad 즉 \quad y_{c'} = \frac{\sin i'_2}{\cos r} R . \qquad (2)$$

입사각 i를 바꾸면 굴절각 r, 곡면의 입사각 i_2, i'_2도 변한다. 곡면 입사각이 임계각에 도달할 때,

$$i_{20} = \arcsin(1/n) \approx 41.8° \qquad (3)$$

전반사가 일어난다. $i_2 = i'_2 = i_{20}$을 식 (1), (2)에 각각 넣으면 다음과 같다.

$$y_{oc} = y_{oc'} = \frac{\sin i_{20}}{\cos r} R , \qquad (4)$$

즉

$$d = 2y_{oc} = 2\frac{\sin i_{20}}{\cos r} R . \qquad (5)$$

$y_c > y_{oc}, y_{c'} > y_{oc'}$일 때 기둥으로 들어와 곡면에 도달한 빛의 입사각은 임계각 i_{20}보다 커 전반사해 나가지 못한다. 굴절각 r는 i와 함께 증가한다. (4) 에서 $r \to 0$, 즉 $i \to 0$ (수직 입사)일 때 d의 최솟값은 다음과 같다.

$$d_{min} = 2R\sin i_{20} = 1.33\, R . \qquad (6)$$

$i \to 90°$(스침 입사)이면 $r \to 41.8°$이다. $r = 41.8°$를 식 (4) 에 넣으면 $d_{max} \to 1.79\ R$이다. (7)

2. 그림 2에서 φ는 Oz축과 OD 사이 각, φ'는 Oz축과 OD' 사이 각이다. 전반사할 때

$$\varphi = i_{20} + r , \qquad (8)$$

$$\varphi' = i_{20} - r , \qquad (9)$$

및

$$\theta = \varphi + \varphi' = 2i_{20} \approx 83.6° . \qquad (10)$$

따라서 θ는 i와 무관하다. 즉 θ는 i에 독립이다. 스침 입사

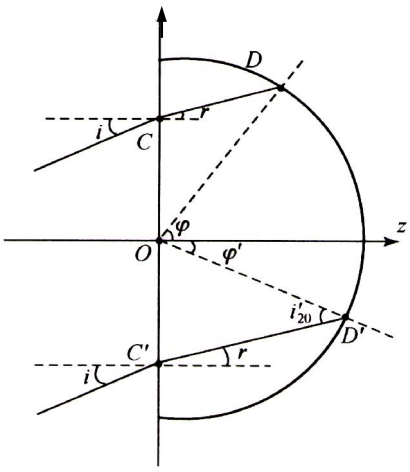


그림 2